

中国金属学会采矿学术委员会《第三届 矿山系统工程学术交流会》论文选登

试论有色金属工业系统工程的意义

李 一 智

(一)

钱学森教授在其专著《论系统工程》一书中,正确地对系统工程定义为“组织管理技术”;同时指出,系统工程是一个总类名称,因体系性质不同,还可以再划分:如工程体系的工程系统工程,生产企业体系的经济系统工程,农业体系的农业系统工程等等。

如果说,农业系统工程是以系统科学为基础,运用系统工程方法组织管理农业的一门技术,那末,我们这里提出的工业系统工程也是以系统科学为基础,运用系统工程方法组织管理工业的一门技术。这样,各类工

业部门应有各自的工业系统工程,如冶金工业系统工程,钢铁工业系统工程,有色金属工业系统工程,电力工业系统工程,纺织工业系统工程,等等。

工业系统工程既区别于专搞工程技术手段的“硬技术”——各门工程学,如采矿学、冶金学,等;又区别于专搞技术体系的工程系统工程,如矿业系统工程,水利工程系统工程,等;而且,工业系统工程不仅仅是一般的经营科学或管理科学(Management Science)和美国流行的工业工程学科,它研究的内容应该比后两者更深入,更广阔,因为系统工程与管理科学两者的学科体

中国金属学会采矿学术委员会《第三届矿山系 统工程学术交流会》在江西召开

第三届矿山系统工程学术交流会于1983年11月23日在江西省铁坑铁矿召开。到会代表76人。其中教授、副教授、和高级工程师10人。《有色金属》、《金属矿山》、《江西冶金》编辑部、核工业部、化工部、建材总局的代表参加了会议,铁坑铁矿的工程技术人员列席了会议。

会议由中国金属学会采矿学术委员会、江西省金属学会、《有色金属》编辑部联合主办。在开幕式上,江西省冶金厅韦凡昆付

厅长致开幕词。铁坑铁矿李来庆矿长、中国金属学会采矿学术委员会韩茂璠工程师,先后讲话。

大会首先由张永高教授、李一智副教授、胡清淮工程师作专题报告,介绍了矿山系统工程在国内外的最新动态。

本次学术交流会共收到学术论文58篇。其中地质储量计算、品位分布等方面8篇。用

(下转38页)

系不同,涵盖面前者大于后者。随着工业生产的规模扩大和复杂程度的提高,要有效地组织管理工业系统最优地运行,必然要采用新技术——系统工程。

工业系统工程是一个复杂的大系统的系统工程,可以说,它是钱学森教授提出的“社会工程”的一个分支。工业系统工程的内容应该包括或综合行政系统工程、经济系统工程、企业系统工程以及本行业的工程系统工程、环境系统工程等。可见是个复杂的系统工程。因此,总的说,工业系统工程是以系统科学为基础运用系统工程方法组织管理某工业部门(系统)的规划、研究计划、设计、生产和经营的科学方法。

今以有色金属工业管理系统工程为例来说,有色金属工业系统工程应该回答诸如下面一些问题:

(1)有色金属工业发展的目标与国民经济总体目标的协调;

(2)有色金属工业矿产资源开发的战略和总体部署以及最优开发规划模型;

(3)有色金属工业产品结构的总体规划;

(4)有色金属工业各类各级产品价格的合理化;

(5)有色金属工业内部投资方式和投资分配的优化;

(6)有色金属工业总目标与地方(局部)特殊性(优势)的关系;

(7)有色金属工业与外部条件(包括国内其他工业部门、农业国内与国外市场等)的协调;

(8)有色金属工业与外界自然环境因素的关系;

(9)有色金属工业行政管理体制、管理结构与机构设置的合理化;

(10)有色金属工业经济体制、制度(包括外贸、供、产、销、工资制度、税收制度,资金分配等等)的合理化。

实际上可能还会遇到其他问题。从上述

这些问题来看,它们的合理解决,必须运用系统工程的观点和方法。这是因为一方面每种问题都是复杂而全局性的重大课题,另一方面这些问题彼此之间还存在有机的联系。

(二)

我国有色金属工业系统,与其它工业系统一样,当前亟待解决的问题,首先是管理体制、结构和机构以及经济体制如何适应党的方针政策和国家的总体目标。这些方面必须深加研究并予以改革,以搞活有色金属工业的经济,提高经济效益。

此外,我国当前有色金属工业(管理)系统与其他工业系统比较,还具有下述特征:

1.有色金属工业矿产资源方面,虽然已经探明钨、锡、锑、钼、铜、铅、锌、镍、铝等十种有色金属矿石储量约十几亿吨金属量,总数量是较大的,但是各种金属矿石储量之间的比例却不平衡。钨、锡、锑、锌的储量特多,居世界第一位,而铬、镍、铜等则较少,必须通过外贸来调剂。仅这一点也就决定了系统的开放性。

2.组成本系统的生产部门比较复杂,既有直接向自然界开发产品的矿产勘探和开发部门,它直接受自然环境因素的影响严重,变化性较大,又有精矿和金属的冶炼和加工部门,而且后者替续前者,因而系统各个方面的协调显得十分重要,着眼于系统总体更有必要。从另一角度看,有色金属矿床一般是多金属(和非金属)共生矿床,生产部门的生产系统就要考虑伴生的金属(和非金属)是否列为杂质抑或应加以综合回收,这在生产技术上和管理上也成为极其复杂的问题,必须从系统总体去论证解决。

3.当前有色金属工业的产品结构、价格政策、税收政策等方面是不尽合理的,亟待研究和制定,以利系统的优化和运行。

4.产品替续生产、加工的各个企业内部各个生产环节之间,生产、加工能力以及各种

产品(包括中间产品)的数量、质量和(或)规格,常常出现彼此不协调、不匹配的情形。比如加工能力大于冶炼能力,冶炼能力大于选矿能力,选矿能力又大于开采能力;金属加工过程中,进料规格不匹配;选矿厂的产品和(或)选矿流程不符合冶炼的要求,或者影响冶炼的经济效果;矿山开采的矿石量不满足选矿厂的处理能力,或(和)原矿量不符合选矿厂要求;矿山内部三级矿量不平衡;勘探部门提供的储量与开采条件同开采部门的要求和实践出入较大。可见,从系统整体性观念出发,规划与协调它们之间的关系,将始终是一个重大研究课题。

5.有色金属工业生产中,物质转化过程的输入量比输出量的比率,或者说,生产一吨有用金属成品所需输入的矿石特别大,比任何工业系统都要大,比如Pb、Zn、为60, Al为4~8, Cu为150, 而Mo为1300等。可见,物资运搬量特别大是系统的一个特征。如何大范围地规划好运输问题很有必要,而且也涉及到工业布局,针对小而多的采选企业怎样规划和选定冶炼与加工企业的厂址,是有待探讨的课题。

6.有色金属矿产资源的综合利用蕴藏着较大的潜在价值,应该引起人们重视,从系统工程综合性观念予以论证,以利这种潜在价值的开发。这点也是以内涵方式发展有色金属工业的有力途径。

7.组成本系统的企业,特别是采、选矿企业,数量多,比较分散,规模一般较

小,而且矿山的建设都较艰巨,技术力量较薄弱,投资大,周期长,资金周转较慢,致使在有色金属工业系统中一直是一个薄弱环节。从系统整体性原则出发,在有关政策上给矿山企业以一定的优待,可能有利于系统总体。这点也有待论证。

8.在矿石开采和加工过程中,出现多种导致破坏环境和污染环境的因素,影响外界环境和附近农业生产,甚至生态平衡,所以环境系统工程也将是有色金属工业系统工程所要纳入研究的问题。

9.有色金属生产过程中,大多耗费大量的电能,如一吨原铝耗1.8~2万度。这点往往是影响其发展的关键约束条件。所以能源经济学问也是本工业系统所应特别研究的课题

10.当前我国建设资金尚不十分充足,技术装备尚不十分先进,往往想争取外资发展有色金属工业,因此如何利用外资和国外技术,是当前较突出的研究课题,应该运用系统工程的观点和方法,分别予以具体论证其可行性和政治经济意义。

11.有色金属工业产品的外贸体制,外贸产品的品种,规格和价格,应该从国家和本工业系统的总体利益出发合理制定,其中特别应该注意深度加工的发展,以便合理地减少原精矿的出口,提高总体经济效益。

从上述特征以及论及的课题看出,有色金属工业系统是比较复杂的,我们预见系统工程方法应用于有色金属工业系统,将会取得较大的效果。

地形计算程序

肖润光

电子计算机的问世推动着各行各业的技术发展。目前电子计算技术在采矿中的运用也日益广泛和深入,为了利用电子计算机来圈定露天矿境界,首先要将地形文件输入电

子计算机中,本程序就是为此而编制的。

本程序的功能是完成地形索引。在画有网格的地形图上将选择出的已知网格中心点的X坐标及Z值(该点地形标高)输入电子